

Julia Neubauer, Robert Nasarek, Gudrun Schwenk, Kathrin Fischeidl, Katharina Hefe,le,
Mark Fichtner (Hgg.)

WissKI-Anwender*innentreffen 2026

BOOK OF ABSTRACTS

20.–21. Oktober 2026

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

(Alle Inhalte/Autoren dienen nur als Platzhalter und sind KI-generiert!)

IMPRESSUM

Book of Abstracts – WissKI-Anwender*innentreffen 2026

Das jährliche WissKI-Anwender*innentreffen versammelt Nutzer*innen und Entwickler*innen der Wissenschaftlichen Kommunikationsinfrastruktur (WissKI) zum gemeinsamen Austausch. Beiträge, Workshops und Diskussionen über aktuelle Projekte und Themen rücken die Potenziale der virtuellen Forschungsumgebung und die Publikation von FAIR und Linked Open Data in den Fokus.

Herausgegeben von

Julia Neubauer, Robert Nasarek, Gudrun Schwenk, Kathrin Fischeidl, Katharina Hefe­le und Mark Fichtner

Mit Beiträgen von

Anke Albrecht, Bernd Braun, Clara Castorp, Daniel Drechsler, Elena Engel, Frank Förster, Greta Gärtner, Hannes Hauser, Iris Ihlow, Jan Jansen, Karin Krüger, Lukas Lehmann, Mara Möller, Nadja Neumann, Olaf Otten, Petra Pohl, Rita Reuter, Stefan Schubert, Tanja Thiel, Udo Ullmann, Vera Vogt und Wolfgang Wagner

Editorische Betreuung

Christine Dippold

Redaktion und Lektorat

Robert Nasarek, Julia Neubauer, Kathrin Fischeidl, Katharina Hefe­le und Gudrun Schwenk

Gestaltung und Satz

Julia Neubauer

Erscheinungsjahr

2026

Veranstaltung

8. WissKI-Anwender*innentreffen 2026
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
20.–21. Oktober 2026

Lizenz

Sofern nicht anders angegeben, steht der Inhalt dieses Bandes unter der Lizenz [Creative Commons Namensnennung 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#). Die einzelnen Beiträge bleiben in der inhaltlichen Verantwortung ihrer jeweiligen Autor*innen. Bei Abbildungen und sonstigen Drittinhalten gelten gegebenenfalls abweichende, im Beitrag angegebene Lizenzbedingungen.

DOI / URN

(Platzhalter – DOI/URN bei der Endredaktion ergänzen.)

Kontakt

Für Anmerkungen, Korrekturen oder weiterführende Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion unter info@wiss-ki.eu.

(Platzhalter – ggf. Arthistoricum Logo und Verweis ergänzen.)

SPONSOREN UND PARTNER



VORWORT

Liebe WissKI-Community,

mit dem vorliegenden *Book of Abstracts* möchten wir Ihnen einen kompakten Überblick über die Beiträge geben, die im Rahmen unseres diesjährigen Treffens an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg vorgestellt werden. Das Anwender*innentreffen ist mittlerweile fester Bestandteil im Kalender der WissKI-Community und versteht sich als Forum für den fachlichen Austausch zwischen Forschenden, Entwickler*innen, Datenkurator*innen und allen, die WissKI in ihren digitalen Editions-, Sammlungs- oder Forschungsprojekten einsetzen.

In diesem Jahr haben uns Einreichungen aus einem breiten Spektrum geisteswissenschaftlicher Disziplinen erreicht. Sie zeigen eindrucklich, wie vielfältig die Anwendungskontexte sind, in denen *Wissenschaftliche Kommunikationsinfrastrukturen* heute zum Einsatz kommen – von der musealen Sammlungsdokumentation über digitale Editionen und Forschungsdatenmanagement bis hin zur Anbindung an Normdaten- und Linked-Open-Data-Ökosysteme. Die Beiträge sind in drei Kategorien gegliedert: **Präsentationen** berichten über abgeschlossene oder weit fortgeschrittene Arbeiten und Erkenntnisse; **Workshops** laden zum praxisnahen Mitarbeiten an konkreten Werkzeugen und Methoden ein; und im Format **Bring your WissKI** stellen Projekte ihre laufenden Arbeiten vor und bringen sie zur gemeinsamen Diskussion.

Wir danken allen Autor*innen für ihre Beiträge, dem Programmkomitee für die sorgfältige Begutachtung und der WissKI-Community für ihr fortwährendes Engagement. Unser besonderer Dank gilt den Förderern und institutionellen Partnern, ohne deren Unterstützung das Treffen nicht möglich wäre.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre, fruchtbare Gespräche und ein erfolgreiches Anwender*innentreffen 2026.

*Die Veranstalter*innen*

Nürnberg, im Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Impressum	i
Sponsoren und Partner	iii
Vorwort	iv
Präsentationen	1
Ontologie-Mapping zwischen CIDOC CRM und FRBROO in WissKI	2
Vom Excel-Sheet zur Triple-Store-Datenbank: Migration einer historischen Sammlungs- datenbank	4
IIIF und WissKI: Vernetzung digitaler Bildrepositorien für die Sammlungsforschung .	6
SPARQL-Endpunkte als nachhaltige Schnittstelle für geisteswissenschaftliche Forschungs- daten	8
Linked Open Data im musealen Kontext: Ein Erfahrungsbericht aus fünf Jahren Samm- lungsdigitalisierung	10
Personennormdaten in WissKI: Anbindung an GND und Wikidata aus der Sicht histori- scher Forschungsprojekte	12
Versionierung und Archivierung in WissKI-basierten Forschungsprojekten	14
Workshops	16
Einführung in die Ontologiemodellierung mit Protégé	17
WissKI installieren und konfigurieren: Ein Hands-on-Workshop für Projektstarter*innen	19
SPARQL-Queries für Geisteswissenschaftler*innen	21
Datenmodellierung im CIDOC CRM für Anfänger*innen	23
Visualisierung von Linked Data mit Cytoscape	25
Bring your WissKI	27
Projekt „Briefedition Wilhelm Müller“: WissKI als Editionswerkzeug	28
Sammlungsdokumentation am Stadtmuseum Beispielstadt: Eine WissKI-Migration mit kleinem Team	30
Kurzbiografien	32

PRÄSENTATIONEN

Ontologie-Mapping zwischen CIDOC CRM und FRBRoo in WissKI

Anke Albrecht 

anke.albrecht@example.org

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Bernd Braun 

bernd.braun@example.org

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

1 EINLEITUNG

Die parallele Erfassung von Ereignissen, Akteur*innen, Objekten und literarischen Werken stellt geisteswissenschaftliche Sammlungsprojekte regelmäßig vor das Problem, dass zwei eng verwandte, aber unterschiedlich modellierte Ontologien gleichzeitig benötigt werden. Während das *CIDOC Conceptual Reference Model* (CRM) als de-facto-Standard für die ereignisorientierte Modellierung kulturellen Erbes etabliert ist, kommt für die Erschließung von Texten, Editionen und Werkfassungen häufig die Erweiterung FRBRoo zum Einsatz. Im Forschungsprojekt „Korrespondenznetze des langen 19. Jahrhunderts“ mussten beide Modelle in einer einzigen WissKI-Instanz produktiv koexistieren – ein Anwendungsfall, der über die Standardpfade des WissKI-Pathbuilders hinausgeht und systematische Entscheidungen über Klassen-, Property- und Identitätsabbildungen erfordert. Der vorliegende Beitrag dokumentiert die methodischen Grundlagen, die Werkzeugkette und die Erkenntnisse aus zwei Jahren Mapping-Praxis.

2 VORGEHEN

Ausgangspunkt unserer Arbeit war eine bereits in CIDOC CRM modellierte Personen- und Ereignisbasis, die im Projektverlauf um die Repräsentation literarischer Werke, ihrer Manifestationen und konkreten Trägerobjekte ergänzt werden musste. Wir haben dazu in einem ersten Schritt diejenigen FRBRoo-Klassen identifiziert, die im Korrespondenzkontext tatsächlich verwendet werden – im Kern F1 Work, F2 Expression, F3 Manifestation Product Type und F4 Manifestation Singleton – und ihre Subsumtionsbeziehungen zu CRM-Klassen wie E28 Conceptual Object bzw. E84 Information Carrier dokumentiert. Anschließend wurde ein vollständiges Mapping-Dossier erstellt, das pro Klasse und Property die fachliche Begründung, die SPARQL-konforme Definition und die operative Implementierung im WissKI-Pathbuilder festhält. Diese Dokumentation diente sowohl als Diskussionsgrundlage im Projektteam als auch als Übergabedokument für nachfolgende Forschende.

Auf technischer Ebene haben wir die Pfade so angelegt, dass eine konsistente URI-Strategie über beide Ontologien hinweg eingehalten wird. Bestehende CRM-Entitäten werden bei Bedarf um FRBRoo-Klassifikationen ergänzt, ohne ihre Identität zu verändern. Konflikte zwischen scheinbar äquivalenten Properties – etwa P102_has_title(CRM) und R3_is_realised_in(FRBRoo) – haben wir in einem Mapping-Register zusammengeführt, das durch SHACL-Constraints validiert wird. Eine ausführliche Begründung des Vorgehens findet sich bei [1].

3 ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Die wichtigste Erkenntnis betrifft die Granularität: Die in der FRBROO-Literatur vorgeschlagene strikte Trennung von Werk, Expression und Manifestation lässt sich im historischen Korrespondenzkontext nicht immer sauber halten, weil Briefe häufig zugleich Träger, Manifestation und Expression eines einzigen Schreibakts sind. Wir haben uns daher entschieden, an einzelnen Stellen vereinfachte Profile zu definieren, in denen Manifestation und Singleton zu einer Klasse zusammenfallen – dokumentiert, begründet und damit auch reversibel.

In Bezug auf die WissKI-Werkzeuglandschaft hat sich die Pathbuilder-Oberfläche als robust, aber für komplexe Doppelontologien als unterspezifiziert erwiesen. Wir schlagen daher die Aufnahme einer dedizierten Mapping-Dokumentation als JSON-Sidecar in zukünftige Pathbuilder-Versionen vor. Erste prototypische Implementierungen sind in Abstimmung mit dem WissKI-Kernteam erfolgt und werden im Rahmen des Vortrags demonstriert; vgl. auch [2].

4 FAZIT

Das parallele Modellieren mit CIDOC CRM und FRBROO ist in WissKI heute praktikabel, erfordert aber eine sorgfältige, projektübergreifend dokumentierte Mapping-Strategie. Wir hoffen, mit unserer Aufbereitung einen Beitrag zur Standardisierung dieser Praxis leisten zu können und freuen uns auf den Austausch mit Projekten, die ähnliche Fragestellungen bearbeiten.

Bibliografie

- [1] Anke Albrecht und Bernd Braun. „Doppelte Ontologie, einfache Identität: Pragmatische Mappings zwischen CIDOC CRM und FRBROO in WissKI“. In: *Zeitschrift für Digitale Editionspraxis* 7.2 (2024), S. 44–63.
- [2] Bernd Braun. „Vorschläge zur Weiterentwicklung des WissKI-Pathbuilders für mehrontologische Modellierungsszenarien“. In: *Werkzeuge der Digital Humanities: Aktuelle Diskussionen*. Hrsg. von Greta Gärtner und Mara Möller. Erlangen: Dummy University Press, 2025, S. 88–104.

Vom Excel-Sheet zur Triple-Store-Datenbank: Migration einer historischen Sammlungsdatenbank

Clara Castorp 
clara.castorp@example.org
Universität Heidelberg

Daniel Drechsler 
daniel.drechsler@example.org
Humboldt-Universität zu Berlin

1 AUSGANGSLAGE

Sammlungsdatenbanken in kleineren Forschungsinstituten sind häufig historisch gewachsen: Eine erste Aufnahme in einer relationalen Datenbank, eine zweite Erschließung mit Hilfe von Tabellenkalkulationen, eine spätere Anreicherung in einem Wiki – am Ende liegen die Bestände in drei oder mehr unverbundenen Systemen vor. Im Fall der von uns betreuten Sammlung historischer Druckschriften des 18. Jahrhunderts mussten 12 400 Datensätze aus einem Excel-Bestand, 3 200 OCR-erfasste Inhaltsregister und eine externe Provenienz-Datenbank in eine konsolidierte, WissKI-basierte Triple-Store-Lösung überführt werden. Der vorliegende Beitrag berichtet über die methodischen Schritte, die Werkzeugkette und die Lehren aus diesem Migrationsprojekt.

2 METHODISCHES VORGEHEN

Die Migration erfolgte in vier Etappen. Im ersten Schritt wurden die Quelldaten profiliert: Datentypen, Wertebereiche, implizite Schlüsselbeziehungen und Inkonsistenzen wurden mit OpenRefine und einer projektspezifischen Skriptsammlung erfasst. Bereits in dieser Phase wurde deutlich, dass ein erheblicher Anteil der Datenqualitätsprobleme auf nicht-deterministische manuelle Eingaben zurückging – abweichende Schreibweisen von Personen- und Ortsnamen, uneinheitliche Datumsformate und Mehrfacheinträge mit leichten Varianten. Eine systematische Übersicht über die Bereinigungs-schritte findet sich bei [1].

Im zweiten Schritt wurde gemeinsam mit den fachlichen Verantwortlichen ein Zielmodell auf Basis von CIDOC CRM entwickelt. Die Modellierung wurde bewusst minimal gehalten, um die anschließende Anreicherung zu erleichtern. Drittens erfolgte die eigentliche Transformation: Aus den profilierten Quelldaten wurden über ein in Python implementiertes ETL-Pipeline-Tool RDF-Tripel erzeugt, die direkt in den von WissKI verwendeten GraphDB-Triplestore eingespielt werden konnten. Der vierte Schritt – die Qualitätssicherung – erfolgte mit SHACL-basierten Validierungsregeln und einer stichprobenartigen Re-Erfassung durch das Fachteam.

3 WERKZEUGKETTE UND DATEN-MAPPING

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die im Projekt eingesetzten Werkzeuge und ihre jeweilige Rolle.

Phase	Werkzeug	Aufgabe
Profilierung	OpenRefine	Inkonsistenzen, Cluster, Statistiken
Modellierung	Protégé	CRM-Profilentwurf
ETL	Python / RDFLib	Transformation, Tripelerzeugung
Validierung	PySHACL	Schemaregeln, Berichte
Persistenz	GraphDB	Triplestore-Backend für WissKI
Frontend	WissKI / Drupal	Eingabe und Recherche

Tabelle 1: Werkzeuge in der Migrationspipeline.

Eine zentrale Designentscheidung war, jeden Migrationsschritt deterministisch und reproduzierbar zu gestalten – ETL-Skripte, Konfigurationsdateien und SHACL-Shapes liegen versioniert im Projektrepository vor, sodass eine Re-Migration mit aktualisierten Quelldaten ohne manuelle Eingriffe möglich ist.

4 ERGEBNISSE

Die Migration konnte innerhalb von vierzehn Monaten abgeschlossen werden. 11 840 von 12 400 ursprünglichen Datensätzen wurden vollständig automatisch überführt; die verbleibenden 560 mussten manuell nachbearbeitet werden – in der Regel wegen widersprüchlicher Aussagen über dieselbe Entität in unterschiedlichen Quellen. Die anschließende fachliche Anreicherung ist deutlich schneller geworden, weil die Datenbasis nun in einem konsistenten Modell vorliegt und über eine SPARQL-Schnittstelle abfragbar ist; vgl. [2].

5 FAZIT

Die Erfahrung des Projekts lässt sich in einer einfachen Faustregel zusammenfassen: *Profilieren, bevor man modelliert; modellieren, bevor man transformiert; validieren, bevor man veröffentlicht*. Die Konsequente Anwendung dieser Reihenfolge – bei aller Versuchung, schon vorab in das Triple-Store-System hineinzuoptimieren – hat sich als entscheidender Faktor für den Projekterfolg erwiesen.

Bibliografie

- [1] Clara Castorp. „Datenbereinigung als Forschungsdokumentation: Werkzeuge und Workflows für historische Sammlungen“. In: *Digital Humanities Notizbuch* 12.1 (2024), S. 17–34.
- [2] Daniel Drechsler und Clara Castorp. „Vom relationalen zum graphbasierten Datenmodell: Ein Erfahrungsbericht aus der Sammlungsmigration“. In: *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Sammlungsinformatik* 39 (2025), S. 55–72.

IIIF und WissKI: Vernetzung digitaler Bildrepositorien für die Sammlungsforschung

Elena Engel 
elena.engel@example.org
Universität Wien

Frank Förster 
frank.foerster@example.org
Universität zu Köln

1 EINLEITUNG

Das *International Image Interoperability Framework* (IIIF) hat sich in den vergangenen Jahren als de-facto-Standard für den interoperablen Austausch digitaler Bildressourcen etabliert. Sammlungseinrichtungen stellen ihre Bestände zunehmend über IIIF-konforme Bildserver bereit, während die Forschung darauf aufbauend annotierende, vergleichende und kuratierende Werkzeuge entwickelt. Vor diesem Hintergrund stellt sich für WissKI-basierte Sammlungsprojekte die Frage, wie IIIF-Ressourcen aus externen Repositorien systematisch in das eigene semantische Datenmodell eingebunden werden können – nicht als bloße Verlinkung, sondern als integraler Bestandteil der Forschungsdaten. Der Beitrag stellt einen prototypischen Workflow vor, der im Kontext eines kunsthistorischen Forschungsprojekts entwickelt und über zwei Jahre produktiv erprobt wurde.

2 ANSATZ

Im Zentrum des Workflows steht eine schmale Vermittlungsschicht zwischen IIIF Presentation API und WissKI. Eingangsseitig werden IIIF-Manifeste analysiert, ihre Strukturmetadaten (Manifest, Range, Canvas, Annotation) extrahiert und auf eine an CIDOC CRM angelehnte Klassenhierarchie abgebildet. Ausgangsseitig erzeugt die Schicht aus WissKI-Entitäten dynamisch IIIF-konforme Manifeste, sodass die in WissKI erfassten Forschungsdaten auch außerhalb der eigenen Infrastruktur konsumierbar bleiben.

Die Eingangsanalyse hat sich als methodisch deutlich anspruchsvoller erwiesen als zunächst angenommen. IIIF-Manifeste werden in der Praxis sehr heterogen gestaltet: Beschriftungen liegen in unterschiedlichen Sprachen vor, Provenienzfelder werden uneinheitlich befüllt, und Strukturhierarchien (Range) werden häufig nur sehr partiell gepflegt. Wir haben deshalb für jede angebundene Quelle ein leichtgewichtiges Profil definiert, das jene Felder beschreibt, die im Zielsystem benötigt werden, und das die Toleranz gegenüber fehlenden Werten explizit dokumentiert. Eine ausführliche Diskussion der Heterogenitätsproblematik findet sich bei [1].

3 BEISPIELANWENDUNG

Die im Projekt umgesetzte Beispielanwendung verknüpft Werke aus drei verschiedenen Quellen: einer regionalen Galerie-Datenbank, einem universitären Bildarchiv und einer großen internationalen Sammlung. Forschende können in der WissKI-Oberfläche Bildwerke recherchieren, ihre Annotationen anreichern und über ein Lightbox-ähnliches Werkzeug Bildvergleiche durchführen, ohne dass die zugrunde liegenden Bilddateien lokal vor-

gehalten werden müssen. Über die IIIF Image API werden Ausschnitte, Skalierungen und Drehungen on demand vom jeweiligen Bildserver geliefert.

Eine zentrale Designentscheidung war es, in WissKI keine eigene Bildhaltung aufzubauen, sondern strikt auf die Adressierung externer IIIF-Ressourcen über URIs zu setzen. Dies hat zwei Konsequenzen: Erstens wird die Verfügbarkeit der Forschungsumgebung an die Verfügbarkeit der externen Bildserver gekoppelt; zweitens entsteht eine vergleichsweise schmale, aber semantisch reichhaltige Datenbasis, die zuverlässig zitierbar und reproduzierbar ist.

4 DISKUSSION

Im Betrieb haben sich zwei Themen als besonders sensibel erwiesen. Erstens die Langzeitstabilität externer IIIF-Endpunkte: Mehrfach haben Quellen ihre Manifest-URLs während des Projektzeitraums geändert, was zu temporären Ausfällen geführt hat. Wir empfehlen daher den Aufbau einer projektseitigen Resolver-Schicht, die bekannte Verschiebungen abbildet und im Notfall auf gespiegelte Manifest-Kopien zurückgreift. Zweitens die Frage der Lizenzierung: Auch wenn IIIF-Manifeste grundsätzlich offen ausgeliefert werden, sind die zugehörigen Bilddateien häufig mit Nutzungseinschränkungen versehen, die in der WissKI-Anwendung adäquat dargestellt werden müssen; vgl. [2].

5 FAZIT UND AUSBLICK

Die Integration von IIIF in WissKI ist auch mit überschaubarem Aufwand möglich und eröffnet erhebliche methodische Mehrwerte für sammlungsbasierte Forschungsprojekte. Die im Vortrag vorgestellte Architektur wird im Rahmen einer Open-Source-Veröffentlichung im laufenden Jahr der Community zugänglich gemacht.

Bibliografie

- [1] Elena Engel. „Heterogenität als Normalfall: IIIF-Manifeste in der wissenschaftlichen Praxis“. In: *Bibliothek – Forschung und Praxis* 48.3 (2024), S. 300–319.
- [2] Frank Förster. „Lizenzen, Rechte und Pflichten: Was IIIF der Anwendung nicht abnimmt“. In: *Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie* 72.1 (2025), S. 12–29.

SPARQL-Endpunkte als nachhaltige Schnittstelle für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten

Greta Gärtner 

greta.gaertner@example.org

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Hannes Hauser 

hannes.hauser@example.org

Technische Universität Dresden

1 MOTIVATION

Mit dem zunehmenden Einsatz semantischer Datenmodelle in der geisteswissenschaftlichen Forschung wird die Frage der Nachnutzbarkeit dringlicher. Datenexporte als CSV oder XML können zwar vollständig sein, sie sind aber statisch, verlieren ihre semantische Tiefe und sind nach wenigen Jahren häufig nicht mehr aktuell. Ein vom Projekt selbst betriebener SPARQL-Endpunkt verspricht eine Alternative: Forschungsdaten bleiben in ihrer ursprünglichen Modellierung, sind über Standardschnittstellen abfragbar und können auch von Dritten in eigenen Forschungskontexten verknüpft werden. Vor diesem Hintergrund haben wir im Verlauf der vergangenen drei Jahre für vier WissKI-Projekte stabile, öffentlich zugängliche SPARQL-Endpunkte aufgebaut und in einer institutionellen Infrastruktur konsolidiert.

2 TECHNISCHE ARCHITEKTUR

Die Endpunkte werden über eine schlanke Frontend-Schicht (NGINX, OpenLink Virtuoso) ausgespielt, hinter der die einzelnen Projekt-Triplestores in benannten Graphen zusammengefasst sind. Eine zentrale Designentscheidung war die strikte Trennung zwischen redaktioneller WissKI-Instanz und dem öffentlich verfügbaren Endpunkt: Inhalte werden nicht direkt aus dem Drupal-Frontend bedient, sondern in regelmäßigen Abständen aus dem Bearbeitungssystem in den Veröffentlichungsindex repliziert. Diese Zweischichtigkeit hat sich als wesentliche Voraussetzung sowohl für die Performance unter Last als auch für die Steuerung der Sichtbarkeit erwiesen; ausführlich diskutiert wird der Architekturentscheid bei [1].

Die Replikation erfolgt über einen mit Apache Airflow orchestrierten Workflow, der zusätzlich projektabhängige Aufbereitungsschritte ausführt: Berechnung abgeleiteter Klassifizierungen, Anreicherung um Normdaten und das Schreiben einer kompakten VoID-Beschreibung des publizierten Datensatzes. Diese VoID-Datei wird zusammen mit einer maschinenlesbaren Lizenz und einem DataCite-konformen Metadatenatz veröffentlicht, sodass die Endpunkte über Standardregister auffindbar sind.

3 SERVICE-LEVEL UND MONITORING

Ein häufiger Einwand gegen den Eigenbetrieb von SPARQL-Endpunkten lautet, dass die Forschungsteams nicht in der Lage seien, einen produktiven Dienst langfristig zuverlässig zu betreiben. Wir haben deshalb von Beginn an auf ein minimal-invasives, aber explizit dokumentiertes Service-Modell gesetzt. Verfügbarkeit, Antwortzeit und Anfragezahl werden

mit Prometheus überwacht, kritische Schwellenwerte führen zu Benachrichtigungen an die IT-Servicegruppe der Universität. Die Endpunkte werden ausdrücklich nicht mit einer harten Verfügbarkeitsgarantie versehen, sondern als „best effort with disclosure“ kommuniziert – ein realistischer Anspruch, der den tatsächlichen Möglichkeiten der akademischen Infrastruktur entspricht.

Auf Anwendungsseite stellen die Endpunkte sowohl eine klassische SPARQL-Schnittstelle als auch eine kuratierte Sammlung vorgefertigter Abfragen zur Verfügung. Diese vorgefertigten Abfragen sind nicht nur ein Werkzeug für die Wissensvermittlung, sondern auch ein Test-Set für die kontinuierliche Validierung: Wenn sich nach einer Aktualisierung das Ergebnis einer dieser Abfragen ändert, wird das automatisch protokolliert und vom Projektteam geprüft. Eine systematische Auswertung der so erfassten Veränderungen findet sich bei [2].

4 ERFAHRUNGEN

Nach drei Betriebsjahren ergibt sich folgendes Bild: Die Endpunkte werden überwiegend von der eigenen Projektgemeinschaft und einer kleinen Zahl externer Forschender genutzt; massive Lastspitzen sind die seltene Ausnahme. Die wichtigste Form der Nachnutzung liegt im niedrigschwelligen Zugriff auf Lehre und Demonstration – der Endpunkt ist ein didaktisches Werkzeug ebenso wie ein Forschungsdienst. Wir empfehlen daher, in der Konzeption solcher Endpunkte beide Nutzungsformen explizit zu berücksichtigen.

5 FAZIT

SPARQL-Endpunkte sind ein lohnender Baustein der eigenen Forschungsdateninfrastruktur, wenn sie als Teil einer klar dokumentierten Service-Architektur betrachtet werden. Der Aufwand ist überschaubar, der methodische Mehrwert hoch, und die Hürden für die institutionelle Verstetigung sind geringer, als oftmals angenommen wird.

Bibliografie

- [1] Greta Gärtner. „Zweischichtige SPARQL-Architekturen für die geisteswissenschaftliche Datenpublikation“. In: *Bausteine Forschungsdatenmanagement* 2 (2024), S. 21–40.
- [2] Hannes Hauser und Greta Gärtner. „Was wir aus drei Jahren SPARQL-Endpunkt-Betrieb gelernt haben“. In: *Information Wissenschaft und Praxis* 76.4 (2025), S. 199–214.

Linked Open Data im musealen Kontext: Ein Erfahrungsbericht aus fünf Jahren Sammlungsdigitalisierung

Iris Ihlow 
iris.ihlow@example.org
Universität Hamburg

Jan Jansen 
jan.jansen@example.org
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

1 EINLEITUNG

Die Idee, museale Sammlungsdaten als Linked Open Data (LOD) zu publizieren, ist seit weit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil der einschlägigen Diskurse. In der praktischen Umsetzung zeigt sich jedoch immer wieder, dass die methodische Strenge offener semantischer Datenmodelle nur schwer mit den real existierenden Sammlungsdatenbanken, ihren historischen Klassifikationssystemen und ihren institutionellen Rahmenbedingungen vereinbar ist. Der vorliegende Beitrag zieht eine Zwischenbilanz nach fünf Jahren LOD-Praxis an einem mittelgroßen kulturhistorischen Museum und reflektiert über das, was funktioniert hat – und über das, was wir heute anders machen würden.

2 WAS FUNKTIONIERT HAT

Die zentrale Stärke der LOD-Strategie liegt in ihrer disziplinierenden Wirkung auf die Datenerfassung. Schon der Versuch, eine Klassifikation „Möbel“ in eine kontrollierte Vokabular-URI zu überführen, hat im Projektteam zu einer fundierten Diskussion über Begriffshierarchien, regionale Unterschiede und die Frage geführt, ob die Sammlung sich primär als regionalhistorisch oder als typologisch versteht. Diese Diskussionen waren produktiv und haben langfristig zu einer schärferen Profilbildung der Sammlung beigetragen.

Technisch hat sich der Workflow bewährt, in dem WissKI als zentrale Datenerfassungs- und Erschließungsumgebung eingesetzt wird, während die LOD-Publikation über einen vorgelagerten Aufbereitungsschritt erfolgt, der die kuratierte Erschließung in stabile URIs überführt und mit Wikidata, GND und Getty AAT abgleicht. Eine ausführliche Darstellung des Workflows findet sich bei [1].

3 WAS SCHWIERIGER WAR ALS ERWARTET

Drei Themenfelder haben sich als deutlich anspruchsvoller erwiesen, als wir zu Beginn des Projekts angenommen haben. Erstens die Frage des *Granularitätsausgleichs*: Wenn ein internes Klassifikationssystem etwa 1 400 Begriffe umfasst und die Bezugs-Ontologie nur 380, müssen Mappings entwickelt werden, die Verluste nicht verschleiern. Wir haben dafür ein dreigliedriges Mapping-Schema eingeführt (`skos:exactMatch`, `skos:closeMatch`, `skos:broadMatch`), das im Frontend für die fachliche Auseinandersetzung sichtbar gemacht wird.

Zweitens die *Stabilität externer Bezugsdaten*: Wikidata-Identifikatoren werden gelegentlich umgewidmet, Getty-Konzepte mit der Zeit umgehängt, GND-Datensätze zusammenge-

legt. Jede dieser Veränderungen kann das eigene Datenmodell erschüttern, wenn sie nicht systematisch beobachtet wird. Wir haben deshalb einen wöchentlichen Konsistenzcheck eingeführt, der gegen die jeweils kanonischen Endpunkte arbeitet und auffällige Veränderungen meldet.

Drittens die *institutionelle Verstetigung*: Der laufende Betrieb einer LOD-Publikation erfordert eine kontinuierliche personelle Bereitstellung, die in einer projektbezogenen Drittmittelförderung schwer abbildbar ist. Wir plädieren in diesem Zusammenhang dafür, LOD-Pflege explizit als Dauerlasten der Museums-IT zu verankern – analog zur Pflege bibliografischer Datenbanken; siehe [2].

4 REFLEXION UND EMPFEHLUNGEN

Aus fünf Jahren Praxis ergibt sich für uns folgendes Bild: LOD ist kein Selbstzweck und nur dann sinnvoll, wenn die institutionellen Voraussetzungen für eine dauerhafte Pflege gegeben sind. Wo sie gegeben sind, lohnt sich der Aufwand mehrfach – die eigene Sammlung wird besser erschlossen, ihre Sichtbarkeit steigt, und die Anschlussfähigkeit an Forschungsprojekte verbessert sich substantiell. Wo die Voraussetzungen nicht gegeben sind, sollte zunächst in die interne Datenqualität investiert werden, bevor eine vorzeitige Publikation den Eindruck von Solidität erzeugt, dem die Datenbasis nicht entspricht.

5 AUSBLICK

Im laufenden Jahr werden wir den Schritt zur Anbindung an das europäische Datenraum-Netzwerk *CulturalData.eu* unternehmen und freuen uns auf den Erfahrungsaustausch mit Einrichtungen, die einen ähnlichen Weg planen.

Bibliografie

- [1] Iris Ihlow und Jan Jansen. „Fünf Jahre Linked Open Data im mittelständischen Museum: Bilanz, Workflows und Lessons Learned“. In: *Museumskunde* 89.2 (2024), S. 133–158.
- [2] Jan Jansen. „Dauerlast statt Drittmittel: Zur institutionellen Verankerung von Linked-Open-Data-Diensten in Museen“. In: *Kulturpolitische Mitteilungen* 181 (2025), S. 66–74.

Personennormdaten in WissKI: Anbindung an GND und Wikidata aus der Sicht historischer Forschungsprojekte

Karin Krüger 
karin.krueger@example.org
Georg-August-Universität Göttingen

Lukas Lehmann 
lukas.lehmann@example.org
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

1 PROBLEMSTELLUNG

Personennormdaten gehören zu den grundlegenden Bausteinen geisteswissenschaftlicher Forschungsdatensätze. Die Anbindung an etablierte Normdatenanbieter – in Deutschland zuvorderst die Gemeinsame Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek, ergänzt um Wikidata, ORCID und projektspezifische Lokal-Identifikatoren – ist in WissKI-Projekten zwar technisch möglich, sie wird in der Praxis aber häufig nur partiell umgesetzt. Der Beitrag rekonstruiert anhand dreier konkreter Forschungsprojekte aus dem Umfeld der historischen Geistesgeschichte, welche Entscheidungen bei der Anbindung getroffen wurden, welche Hürden zu überwinden waren und welche Konsequenzen daraus für die Datenqualität entstanden sind.

2 DREI PROJEKTE, DREI STRATEGIEN

Das erste Projekt – eine prosopografische Datenbank zu Gelehrtenkorrespondenzen des 18. Jahrhunderts – hat sich für eine *strikt obligatorische* GND-Anbindung entschieden: Eine Person ohne GND-Identifikator kann nicht angelegt werden. Diese rigide Strategie hat die Datenqualität nachweislich erhöht, aber sie hat auch die Datenerfassung erheblich verlangsamt und dazu geführt, dass weniger prominente Personen, die in der GND nicht vertreten sind, am Rand der Datenbank verbleiben. Eine Diskussion dieses Trade-offs findet sich bei [1].

Das zweite Projekt – eine Edition diplomatischer Korrespondenz des 19. Jahrhunderts – hat eine *opportunistische* Strategie verfolgt: GND-Identifikatoren werden vergeben, wo verfügbar, ansonsten arbeitet das Projekt mit lokal vergebenen URIs, die in einem internen Normdaten-Modul verwaltet werden. Diese Variante ist deutlich erfassungsfreundlicher, sie hat aber zu einem signifikanten Pflegeaufwand am Projektende geführt, als bei der Vorbereitung der Publikation die lokalen URIs nachträglich mit GND-Datensätzen abgeglichen werden mussten.

Das dritte Projekt – ein Personennetzwerk der frühen Reformatoren – hat einen *hybriden* Weg gewählt: Es kombiniert GND-Anbindung mit Wikidata-Identifikatoren und einem eigenen Normdaten-Stamm für niederrangige Personen, deren Aufnahme in externe Normdateien nicht zu erwarten ist. Die Mehrgleisigkeit erlaubt einerseits eine vollständige Verknüpfung in alle Richtungen, sie erfordert andererseits aber eine konsequente Datendisziplin bei der Pflege der Mappings.

3 TECHNISCHE UMSETZUNG IN WISSKI

In allen drei Projekten erfolgt die Anbindung über das WissKI-Salz-Modul, das URIs aus externen Normdatenanbietern als sogenannte *Salze* verwaltet und im Frontend nachvollziehbar darstellt. Wir haben das Modul um eine Salz-Suche erweitert, die direkt aus der WissKI-Oberfläche heraus eine Live-Suche gegen die GND-API erlaubt und Treffer in einer kompakten Vorschau anzeigt. Die Erweiterung wurde im Rahmen der WissKI-Community freigegeben und steht seither anderen Projekten zur Verfügung; vgl. [2].

Die Wikidata-Anbindung wird über eine eigene SPARQL-Brücke realisiert: Die in WissKI erfassten Personen werden in regelmäßigen Intervallen mit den entsprechenden Wikidata-Datensätzen verknüpft, abweichende Aussagen werden in einem Vergleichsbericht zusammengefasst. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Fehler in der eigenen Datenbasis aufdecken, sondern es entsteht auch eine kontinuierliche Rückmeldung an die Wikidata-Community.

4 ERKENNTNISSE

Drei Erkenntnisse ziehen wir aus der Zusammenschau der drei Projekte. Erstens: Eine rigide GND-Pflicht ist nur dann tragfähig, wenn die zu erschließende Personengruppe in der GND substantiell vertreten ist. Zweitens: Die Kombination aus GND und Wikidata ist die produktivste Strategie für die meisten Projekte, weil sie unterschiedliche Stärken kombiniert. Drittens: Lokale Normdaten-Stämme sind ein legitimes und häufig notwendiges Werkzeug, sie müssen aber von Beginn an mit einer klaren Übergabestrategie geplant werden.

5 FAZIT

Personennormdaten sind kein Nebenthema der Sammlungerschließung, sondern ein zentraler Indikator für die Datenqualität und die Anschlussfähigkeit eines Forschungsprojekts. Eine reflektierte Anbindungsstrategie ist heute der entscheidende Erfolgsfaktor.

Bibliografie

- [1] Karin Krüger. „Pflicht oder Empfehlung? Zur Rolle der GND in geisteswissenschaftlichen Editionsprojekten“. In: *Editio: Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft* 38 (2024), S. 77–99.
- [2] Lukas Lehmann und Karin Krüger. „Erweiterungen am WissKI-Salz-Modul: Live-Suche, Vergleichsberichte und Wikidata-Brücken“. In: *WissKI im Forschungsalltag: Werkzeuge, Workflows, Weiterentwicklungen*. Hrsg. von Olaf Otten und Mara Möller. Erlangen: Dummy University Press, 2025, S. 201–223.

Versionierung und Archivierung in WissKI-basierten Forschungsprojekten

Mara Möller 

mara.moeller@example.org

Eberhard Karls Universität Tübingen

Nadja Neumann 

nadja.neumann@example.org

Universitäts- und Landesbibliothek Münster

1 AUSGANGSFRAGE

Forschungsdaten, die in WissKI-Projekten entstehen, sind in der Regel das Ergebnis eines langen, iterativen Erschließungsprozesses. Sie werden über Jahre hinweg ergänzt, korrigiert, restrukturiert. Diese Veränderungsdynamik kollidiert mit zwei wachsenden Anforderungen: Erstens dem Anspruch der *Zitierfähigkeit* – ein Forschungsbeitrag muss auf einen konkreten, reproduzierbaren Zustand einer Datenbasis verweisen können; zweitens dem Anspruch der *Langzeitarchivierung* – Forschungsdaten sollen nach Projektende über die Dekaden hinweg verfügbar bleiben. Wie sich diese beiden Anforderungen in WissKI-Projekten operativ umsetzen lassen, ist Gegenstand des vorliegenden Beitrags.

2 DREI EBENEN DER VERSIONIERUNG

Wir unterscheiden in unserer Praxis drei Ebenen der Versionierung, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen und unterschiedliche Werkzeuge erfordern.

Die erste Ebene ist die *redaktionelle Versionierung*: Jede inhaltliche Änderung an einem WissKI-Datensatz wird über die in Drupal eingebauten Revisionen festgehalten. Diese Ebene ist verlustfrei, aber detailbetont – sie ist für die Rückverfolgung redaktioneller Entscheidungen geeignet, eignet sich aber nicht als Referenzpunkt für externe Zitationen.

Die zweite Ebene ist die *Schnappschuss-Versionierung*: In definierten Abständen – in unseren Projekten halbjährlich – wird der vollständige Triplestore-Inhalt als RDF-Dump exportiert, mit einer DOI versehen und in einem institutionellen Repositorium hinterlegt. Diese Schnappschüsse sind das Mittel der Wahl, um in Publikationen einen konkreten Datenstand zu zitieren. Eine ausführliche Methodendiskussion findet sich bei [1].

Die dritte Ebene ist die *Archivversion*: Am Ende eines Projektzyklus – in der Regel nach Förderende – wird ein eingefrorener, dokumentierter Datensatz erstellt, der den fachlichen Endstand repräsentiert. Diese Version ist nicht mehr veränderbar und ist mit einer ausführlichen Datendokumentation, einer technischen Dokumentation und einer dauerhaften Lizenz versehen.

3 WERKZEUGE UND WORKFLOWS

Für die redaktionelle Versionierung nutzen wir die WissKI-eigenen Drupal-Funktionalitäten ohne nennenswerte Erweiterungen. Für die Schnappschuss-Versionierung haben wir einen Workflow entwickelt, der den Triplestore-Dump zusammen mit einer maschinenlesbaren Schema-Datei, einem READMEt und einem DataCite-konformen Metadatensatz in ein

Zenodo-Community-Archiv überführt. Der Workflow ist als Make-getriebene Pipeline implementiert und dokumentiert – jeder Schnappschuss-Lauf ist damit reproduzierbar und revisionssicher; vgl. [2].

Für die Archivversion arbeiten wir eng mit der lokalen Universitätsbibliothek zusammen, die als institutionelles Langzeit-Archiv fungiert. Die Übergabe folgt einem klar definierten Submission Information Package (SIP), das nicht nur die RDF-Daten enthält, sondern auch eine HTML-basierte Sammlungsdokumentation, Screenshots der wichtigsten Oberflächen und eine technische Beschreibung der WissKI-Umgebung zum Zeitpunkt der Archivierung. Diese Begleitdokumentation hat sich als entscheidend erwiesen: Eine in zwanzig Jahren reaktivierte Datenbasis ist ohne diese Begleitdaten praktisch nicht mehr interpretierbar.

4 DISKUSSION

Eine wiederkehrende Diskussion in diesem Themenfeld betrifft das Verhältnis von *lebenden* und *eingefrorenen* Daten. In welchem Maß darf ein WissKI-Projekt nach der Archivierung weiterwachsen? Wir vertreten die Auffassung, dass beide Modi möglich sein sollten, sofern die jeweiligen Zustände klar adressierbar sind: Der archivierte Stand bleibt unverändert, die fortlaufende Pflege erzeugt einen separaten, neu zitierbaren Strang.

Ein weiterer Punkt betrifft das Format der Archivierung selbst. Wir empfehlen ausdrücklich, den RDF-Dump in einem gut etablierten Standardformat (Turtle, N-Quads) bereitzustellen und auf proprietäre Triplestore-Exporte zu verzichten.

5 FAZIT

Versionierung und Archivierung müssen als kontinuierliche Aufgaben verstanden werden, nicht als Pflichtprogramm am Projektende. Wer diese Aufgaben von Beginn an eingeplant hat, kann am Ende eines Projekts mit überschaubarem Aufwand einen tragfähigen Archivstand abliefern.

Bibliografie

- [1] Mara Möller. „Zitierfähige Schnappschüsse: Versionierung als Bestandteil semantischer Forschungsdatenarbeit“. In: *Bibliothek – Forschung und Praxis* 48.1 (2024), S. 88–107.
- [2] Nadja Neumann und Mara Möller. „Vom RDF-Dump zum SIP: Eine Pipeline für die Langzeitarchivierung semantischer Forschungsdaten“. In: *ABI Technik* 45.2 (2025), S. 120–134.

WORKSHOPS

Einführung in die Ontologiemodellierung mit Protégé

Olaf Otten 

olaf.otten@example.org

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

1 ZIEL DES WORKSHOPS

Der Workshop richtet sich an Teilnehmer*innen, die in der Vergangenheit bereits mit WissKI gearbeitet haben oder dies in absehbarer Zeit beabsichtigen, und die jetzt einen vertieften Einblick in die Modellierung der zugrunde liegenden Ontologien gewinnen möchten. Im Zentrum steht die Arbeit mit dem freien Ontologie-Editor Protégé, der sich in den vergangenen Jahren als de-facto-Standardwerkzeug der Ontologie-Community etabliert hat. Wir werden eine kleine, vom CIDOC CRM ausgehende Anwendungsontologie schrittweise gemeinsam aufbauen und sie anschließend in einer realen WissKI-Instanz produktiv nutzen.

2 VORAUSSETZUNGEN UND VORBEREITUNG

Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse in semantischen Datenmodellen (Klassen, Properties, Individuen) und ein grundsätzliches Verständnis dafür, was eine Ontologie von einem relationalen Datenbankschema unterscheidet. Programmiererfahrung ist nicht erforderlich; eine gewisse Vertrautheit mit den fachlichen Inhalten der eigenen Forschungsdomäne hingegen schon, weil wir den Modellierungsprozess am Ende des Workshops auf eine selbst gewählte fachliche Fragestellung übertragen werden. Die Teilnehmer*innen werden gebeten, eine aktuelle Version von Protégé (Version 5.6 oder höher) sowie eine lokale WissKI-Testinstanz vorab zu installieren; eine ausführliche Installationsanleitung wird vier Wochen vor dem Workshop versendet.

3 INHALTLICHE SCHWERPUNKTE

Der Workshop gliedert sich in vier Module von je etwa neunzig Minuten Dauer.

Das erste Modul widmet sich der Grundbedienung des Editors. Wir öffnen eine bestehende Beispielontologie, navigieren durch ihre Klassenhierarchie, untersuchen Annotationen und Restriktionen und führen erste einfache Schlussfolgerungen mit dem integrierten Reasoner aus. Ziel des Moduls ist es, eine sichere Orientierung im Werkzeug zu vermitteln, die als Grundlage für die anschließenden Module dient. Die methodische Aufbereitung folgt dabei der einschlägigen Einführungsliteratur [1].

Das zweite Modul behandelt die Erstellung einer eigenen, kleinen Anwendungsontologie. Wir bauen schrittweise eine Modellierung für eine fiktive briefliche Korrespondenz auf – Personen, Briefe, Orte, Datierungen, Beziehungen – und reflektieren bei jedem Schritt die ontologischen Entscheidungen, die wir treffen. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Frage, wann eine eigene Klasse sinnvoll ist und wann eine Klassifikation über eine bestehende Property ausreicht.

Das dritte Modul fokussiert auf die Anbindung an WissKI. Wir importieren die im zweiten Modul erstellte Ontologie in den WissKI-Pathbuilder, definieren die ersten Pfade, legen

Formulare an und erfassen erste Beispieldaten. An dieser Stelle wird sich zeigen, an welchen Stellen die ontologische Modellierung die Datenerfassungspraxis fördert – und an welchen sie sie behindert. Wir werden gemeinsam überlegen, an welcher Stelle Anpassungen sinnvoll sind und welche grundsätzlichen Designentscheidungen wir am Ende stehen lassen würden.

Das vierte Modul ist ein moderiertes Reflexionsmodul, in dem die Teilnehmer*innen ihre eigene Fragestellung skizzieren und gemeinsam erste Modellierungsschritte erörtern. Wir empfehlen den Teilnehmer*innen, für diesen Teil eine konkrete, real existierende fachliche Aufgabenstellung mitzubringen, an der sie ohnehin arbeiten.

4 WERKZEUGE UND MATERIALIEN

Alle im Workshop verwendeten Materialien – Beispielontologie, Schritt-für-Schritt-Anleitung, WissKI-Konfiguration – werden vorab in einem öffentlichen Git-Repository bereitgestellt und stehen den Teilnehmer*innen auch nach dem Workshop dauerhaft zur Verfügung. Die Inhalte sind unter CC-BY-Lizenz veröffentlicht und können in eigenen Lehrkontexten weitergenutzt werden [2].

5 ERWARTETES ERGEBNIS

Am Ende des Workshops sollten die Teilnehmer*innen in der Lage sein, eine eigene kleine Anwendungsontologie zu entwerfen, sie in Protégé umzusetzen, sie in eine WissKI-Instanz zu importieren und erste Daten darauf zu erfassen. Wichtiger als die technische Fertigkeit ist uns dabei die methodische Reflexion: Die Fähigkeit, ontologische Entscheidungen zu begründen, ist die zentrale Kompetenz, die wir im Workshop vermitteln möchten.

Bibliografie

- [1] Olaf Otten. *Ontologien praxisnah: Ein Handbuch zur Modellierung mit Protégé*. 2. Erlangen: Dummy University Press, 2023.
- [2] Olaf Otten. *Workshop-Material: Ontologiemodellierung mit Protégé und WissKI*. <https://example.org/workshops/protege-wisski>. Zugriff: 18. Januar 2026. 2024.

WissKI installieren und konfigurieren: Ein Hands-on-Workshop für Projektstarter*innen

Petra Pohl 
petra.pohl@example.org
Universität Leipzig

Bernd Braun 
bernd.braun@example.org
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

1 ZIELSETZUNG

Der Workshop richtet sich an Personen, die in den kommenden Monaten ein WissKI-Projekt starten oder eine bestehende Installation in einen produktiven Betrieb überführen wollen. Im Zentrum stehen die Installation einer aktuellen WissKI-Version, die Grundkonfiguration auf Server-Ebene, das Aufsetzen eines verbundenen Triplestores und die ersten Schritte der inhaltlichen Konfiguration. Wir verfolgen einen *Hands-on*-Ansatz: Jede*r Teilnehmer*in arbeitet mit der eigenen Installation und schließt den Workshop mit einer betriebsbereiten, dokumentierten WissKI-Umgebung ab.

2 VORAUSSETZUNGEN

Wir setzen grundlegende Kenntnisse der Linux-Kommandozeile (ssh, einfache Paketverwaltung, `systemctl`) und ein Verständnis der gängigen Webdienst-Begriffe (Reverse-Proxy, virtuelle Hosts, TLS) voraus. Eine vorbereitete virtuelle Maschine mit Debian 12 und einem zweiten Container für den Triplestore wird bereitgestellt; alternativ können Teilnehmer*innen mit administrativem Zugriff auf eine eigene Linux-Umgebung arbeiten. Eine schrittweise Anleitung wird zwei Wochen vor dem Termin versendet.

3 ABLAUF DES WORKSHOPS

Der Workshop ist in fünf zeitliche Blöcke von je etwa eine Stunde gegliedert.

Block eins befasst sich mit der Vorbereitung der Server-Umgebung: Systempaket-Aktualisierungen, Anlegen der Dienste-Nutzer, Einrichtung eines Reverse-Proxys, Konfiguration der Datenbank-Komponenten. Wir legen besonderen Wert auf eine saubere Trennung der Konfigurationsdateien, sodass spätere Änderungen reproduzierbar nachvollzogen werden können.

Block zwei behandelt die eigentliche Installation von Drupal und der WissKI-Module über Composer und Drush. Diese Phase ist die technisch heikelste; wir werden auf die in der einschlägigen Literatur dokumentierten Stolpersteine im Detail eingehen [2].

Block drei widmet sich der Anbindung an den Triplestore. Wir installieren GraphDB (alternativ Apache Jena Fuseki), legen ein erstes Repository an und konfigurieren die WissKI-Adapter so, dass Schreib- und Lesepfade zuverlässig funktionieren. Die Konfigurationsentscheidungen werden ausführlich besprochen, weil sie in der Betriebsphase nur mit erheblichem Aufwand revidiert werden können.

Block vier beschäftigt sich mit der Basiskonfiguration der WissKI-Anwendung: Anlegen der Inhalts-Bundles, Konfiguration der Pathbuilder, Anlegen der ersten Formulare. Wir folgen dabei einer Konfigurationsvorlage, die im WissKI-Konsortium für neu startende Projekte abgestimmt ist und die einen guten Kompromiss zwischen unmittelbarer Nutzbarkeit und langfristiger Anpassbarkeit darstellt; vgl. [1].

Block fünf widmet sich Inbetriebnahme-Aspekten, die häufig zu spät bedacht werden: Backup-Strategien, Monitoring, Update-Routinen. Wir geben für jede dieser Aspekte eine konkrete Empfehlung, deren Umsetzung wir im Workshop einmal exemplarisch durchspielen. Die Empfehlungen sind so gewählt, dass sie auch mit überschaubaren Personalressourcen dauerhaft tragfähig sind.

4 MATERIALIEN UND NACHBETREUUNG

Sämtliche im Workshop verwendeten Skripte, Konfigurationsdateien und Anleitungen werden in einem öffentlichen Git-Repository bereitgestellt. Die Teilnehmer*innen erhalten darüber hinaus für die ersten drei Monate nach dem Workshop einen niedrighschwelligen Support-Kanal – per Mailingliste und in Form eines monatlichen offenen Online-Treffens, das mit konkreten Fragen aus der Inbetriebnahme-Phase besucht werden kann.

5 ERWARTETES ERGEBNIS

Am Ende des Workshops verfügen die Teilnehmer*innen über eine eigene, lauffähige WissKI-Installation, die mit einem produktiven Triplestore verbunden ist und die Grundlagen einer projektspezifischen Konfiguration bereits enthält. Wichtiger noch: Sie haben einmal jeden Schritt der Installation selbst nachvollzogen und sind dadurch in der Lage, im Betrieb gezielt zu reagieren, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert.

Bibliografie

- [1] Bernd Braun. *Konfigurationsvorlage für neu startende WissKI-Projekte*. <https://example.org/wisski/konfigurationsvorlage>. Abgestimmte Vorlage im WissKI-Konsortium; Zugriff: 18. Januar 2026. 2024.
- [2] Petra Pohl. „Ein praxisorientierter Leitfaden zur WissKI-Installation auf Debian-Systemen“. In: *Forschungsdaten Werkstatt 7* (2024), S. 44–61.

SPARQL-Queries für Geisteswissenschaftler*innen

Rita Reuter 
rita.reuter@example.org
Deutsches Literaturarchiv Marbach

Stefan Schubert 
stefan.schubert@example.org
Johannes Gutenberg-Universität Mainz

1 WORUM ES GEHT

SPARQL, die Abfragesprache des semantischen Webs, ist die natürliche Schnittstelle zu jeder WissKI-Datenbasis. Sie erlaubt, die in einem Triplestore abgelegten Forschungsdaten frei und ausdrucksstark zu befragen – vorausgesetzt, man kennt die wichtigsten Sprachkonstrukte und versteht, wie ein RDF-Graph zu „lesen“ ist. Der vorliegende Workshop wendet sich an Geisteswissenschaftler*innen ohne nennenswerte Vorerfahrung in Abfragesprachen und vermittelt in vier Modulen die handwerklichen Grundlagen, die für die Arbeit mit einem WissKI-basierten SPARQL-Endpunkt erforderlich sind.

2 DIDAKTISCHER ANSATZ

Der Workshop folgt einem ausgesprochen problemorientierten Ansatz: Wir starten nicht mit der Grammatik von SPARQL, sondern mit einer konkreten Forschungsfrage. „Welche Personen sind nach 1750 geboren und stehen mit dem Brief X in Beziehung?“ ist eine typische Einstiegsfrage, die wir im Verlauf der ersten Stunde gemeinsam in eine SPARQL-Abfrage übersetzen. Aus diesem konkreten Ausgangspunkt heraus arbeiten wir uns systematisch zu den allgemeinen Sprachkonstrukten vor. Die didaktische Begründung dieses Ansatzes findet sich bei [1].

3 INHALTE

Das erste Modul vermittelt die grundlegenden Strukturen einer SPARQL-Abfrage: SELECT, WHERE, Tripel-Muster, Variablen, Präfix-Deklarationen. Wir arbeiten dabei direkt am Endpunkt eines real existierenden, öffentlich zugänglichen WissKI-Projekts und sehen unsere Abfrage-Ergebnisse in Sekundenschnelle in einer tabellarischen Auswertung.

Das zweite Modul behandelt Filtern, Sortieren und Aggregation: FILTER, ORDER BY, LIMIT, GROUP BY und COUNT. Wir vertiefen die Modul-Inhalte an einer Reihe von Forschungsfragen, deren Beantwortung jeweils ein neues Sprachkonstrukt erforderlich macht. Besonders ausführlich behandeln wir den Umgang mit Datierungen, weil dieser Aspekt in geisteswissenschaftlichen Datenbeständen erfahrungsgemäß sehr schwierig ist.

Das dritte Modul widmet sich der Verbindung mehrerer Datenquellen über die SPARQL-Konstrukte SERVICE und OPTIONAL. Wir reichern unsere lokalen WissKI-Daten mit Informationen aus Wikidata und der GND an und sehen unmittelbar, welche Mehrwerte sich aus der Vernetzung ergeben – und welche Fallstricke zu beachten sind.

Das vierte Modul ist der eigenen Forschungsfrage gewidmet: Die Teilnehmer*innen bringen eine eigene Frage ein und entwickeln gemeinsam mit den Trainer*innen eine konkrete

te SPARQL-Lösung. Das Format soll die Teilnehmer*innen in die Lage versetzen, nach dem Workshop selbständig weiterzuarbeiten. Ein Lehrbuch, das den im Workshop vermittelten Stoff vollständig abdeckt, ist als begleitendes Lesematerial zu empfehlen [2].

4 WERKZEUGUMGEBUNG

Wir arbeiten mit der frei verfügbaren YASGUI-Oberfläche, die die wichtigsten Komfortfunktionen (Syntax-Hervorhebung, Autovervollständigung, Ergebnisanzeige in mehreren Formaten) bietet, ohne dass eine lokale Installation erforderlich ist. Alle im Workshop verwendeten Endpunkte sind öffentlich zugänglich, sodass die Teilnehmer*innen die Inhalte des Workshops nach Belieben fortsetzen können.

5 EIN ERSTES BEISPIEL

Zur Veranschaulichung sei hier die Eingangsabfrage des ersten Moduls aufgeführt – eine einfache Anfrage, die alle Personen aus einer Demosammlung zusammen mit ihrem Sterbedatum zurückgibt.

```
PREFIX crm: <http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?person ?label ?date WHERE {
  ?person a crm:E21_Person ;
    rdfs:label ?label ;
    crm:P100i_died_in/crm:P4_has_time-span/rdfs:label ?date .
}
ORDER BY ?date
```

Quelltext 1: Eine erste SPARQL-Abfrage als Einstieg.

6 ERGEBNIS

Am Ende des Workshops sind die Teilnehmer*innen in der Lage, einfache und mittelkomplexe SPARQL-Abfragen selbstständig zu formulieren, sie schrittweise zu verbessern und ihre Ergebnisse kritisch zu interpretieren. Wichtiger als die Beherrschung jedes einzelnen Sprachkonstrukts ist uns dabei das Verständnis dafür, was eine SPARQL-Abfrage *tut* und worin sie sich von einer Volltextsuche unterscheidet.

Bibliografie

- [1] Rita Reuter. „Vom Forschungsanlass zur Abfrage: Eine problemorientierte Didaktik für SPARQL in den Geisteswissenschaften“. In: *DH Lehre* 3 (2024), S. 41–57.
- [2] Stefan Schubert. *Abfragen lernen: Ein Lehrbuch der Abfragesprache SPARQL für die Geisteswissenschaften*. 1. Mainz: Dummy University Press, 2025.

Datenmodellierung im CIDOC CRM für Anfänger*innen

Tanja Thiel 
tanja.thiel@example.org
Julius-Maximilians-Universität Würzburg

1 WORUM ES GEHT

Das *CIDOC Conceptual Reference Model* (CRM) ist die Referenz-Ontologie für die Modellierung kulturellen Erbes. Seine ereignisorientierte Logik unterscheidet sich grundlegend von der Logik klassischer Sammlungsdatenbanken und ist insbesondere für Einsteiger*innen anfangs ungewohnt. Der vorliegende Workshop richtet sich an Personen, die in den kommenden Monaten ein WissKI-Projekt mit einer CRM-basierten Modellierung beginnen oder die in einem bestehenden Projekt mit den Grundlagen der CRM-Modellierung vertraut werden möchten. Wir verfolgen einen problemorientierten Ansatz: Anhand einer konkreten Sammlung wird die zugrunde liegende Ereignisstruktur Schritt für Schritt erarbeitet.

2 METHODISCHES VORGEHEN

Im ersten Modul des Workshops werden wir uns mit der charakteristischen *Ereignisorientierung* des CIDOC CRM auseinandersetzen. Während eine relationale Sammlungsdatenbank typischerweise Objekte mit unmittelbar zugeordneten Attributen modelliert („Objekt X wurde 1842 in Paris hergestellt“), modelliert CRM ein Herstellungsereignis als eigenständige Entität, die mit Ort, Zeit, Akteur*innen und dem hergestellten Objekt verknüpft ist. Dieser Perspektivwechsel ist die wichtigste konzeptuelle Hürde, die im Workshop überwunden werden muss.

Im zweiten Modul werden wir auf einen Beispieldatensatz schauen, der für Workshop-Zwecke aus einer realen kunsthistorischen Sammlung abgeleitet wurde. Wir analysieren gemeinsam, welche Ereignisse, Akteur*innen, Objekte und Zeiten in den Datensätzen impliziert sind, und übersetzen die Erkenntnisse in eine CRM-konforme Modellierung. Die fachliche Vorgehensweise orientiert sich dabei an der einschlägigen Einführungsliteratur [1].

3 KONKRETE MODELLIERUNGSBEISPIELE

Im dritten Modul werden wir vier exemplarische Modellierungsfälle gemeinsam durcharbeiten:

Erstens die *Provenienz eines Sammlungsobjekts*: Wir lernen, eine Folge von Besitzwechseln, Erwerbungsereignissen und Schenkungen so zu modellieren, dass sich die vollständige Provenienzkette über SPARQL rekonstruieren lässt.

Zweitens die *Werkbeziehungen*: Wir modellieren die Beziehungen zwischen einem Werk, einer Reproduktion und einer späteren Bearbeitung, und sehen, wie sich diese Differenzierungen in der Recherche nutzen lassen.

Drittens die *Akteur-Rollen*: Wir untersuchen, wie eine Person in unterschiedlichen Rollen (Hersteller, Auftraggeber, Eigentümer) modelliert werden kann, ohne dass eine künstliche Trennung in der Personenmodellierung erforderlich wird.

Viertens die *komplexen Zeitbezüge*: Wir behandeln Datierungen mit Unsicherheit, Zeitspannen und kalendarische Mehrdeutigkeiten – ein Themenfeld, das in geisteswissenschaftlichen Sammlungen erfahrungsgemäß besondere Sorgfalt erfordert.

4 ÜBERGANG ZUR PATHBUILDER-KONFIGURATION

Im vierten Modul übersetzen wir die im dritten Modul entwickelten Modellierungsentscheidungen in eine konkrete Konfiguration des WissKI-Pathbuilders. Diese Übersetzungsschritt ist häufig der Moment, in dem Modellierungsentscheidungen revidiert werden, weil sie sich in der Pathbuilder-Logik als unhandlich erweisen. Wir besprechen, welche Designentscheidungen sich in der Praxis bewährt haben und welche typischen Stolpersteine zu beachten sind; vgl. [2].

5 MATERIALIEN UND VORAUSSETZUNGEN

Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse semantischer Datenmodelle (Klassen, Properties, Individuen). Erfahrung mit dem CIDOC CRM ist ausdrücklich nicht erforderlich – der Workshop richtet sich gezielt an Einsteiger*innen. Eine vorbereitete WissKI-Testinstanz, eine Beispieldatenbank und sämtliche Workshop-Materialien werden im Vorfeld in einem öffentlichen Git-Repository bereitgestellt.

6 ERWARTETES ERGEBNIS

Am Ende des Workshops haben die Teilnehmer*innen ein belastbares Verständnis der ereignisorientierten Modellierung im CIDOC CRM, sie haben mehrere konkrete Modellierungsfälle selbst durchgespielt, und sie sind in der Lage, ihre eigene fachliche Fragestellung in eine erste CRM-konforme Modellierung zu übertragen.

Bibliografie

- [1] Tanja Thiel. *Ereignisse modellieren: Eine Einführung in das CIDOC CRM für die Sammlungspraxis*. Würzburg: Dummy University Press, 2024.
- [2] Tanja Thiel. „Vom Modell zur Anwendung: CIDOC CRM im WissKI-Pathbuilder“. In: *Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Sammlungsinformatik* 40 (2025), S. 18–35.

Visualisierung von Linked Data mit Cytoscape

Udo Ullmann 

udo.ullmann@example.org

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Vera Vogt 

vera.vogt@example.org

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

1 MOTIVATION

Forschungsdatensätze, die in einem semantischen Modell vorliegen, sind ihrem Wesen nach graphenförmig: Sie bestehen aus Knoten (Personen, Orten, Werken, Ereignissen) und gerichteten Kanten (Beziehungen, Mitwirkungen, Datierungen). Die Visualisierung als Graph kann methodische Erkenntnisse stützen, die in tabellarischen Auswertungen verborgen bleiben – etwa zu Vernetzungsdichten, Hub-Strukturen oder Clusterbildungen. Dennoch ist die Graphenvisualisierung im geisteswissenschaftlichen Kontext nach wie vor eine weniger geübte Praxis. Der vorliegende Workshop möchte hier einen praktischen Beitrag leisten: Die Teilnehmer*innen lernen, wie sie aus einem WissKI-basierten Datensatz mit Hilfe der freien Software Cytoscape aussagekräftige Graphenvisualisierungen erstellen können.

2 KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN

Im ersten Modul werden wir uns mit den konzeptionellen Grundlagen befassen. Wir reflektieren, was eine Visualisierung leisten kann und was sie nicht leisten kann; wir besprechen, welche Forschungsfragen sich für eine Graphenvisualisierung eignen und welche nicht; und wir gehen auf die typischen Designentscheidungen ein, die sich bei jeder Graphenvisualisierung stellen: Knoten-Größe, Kanten-Stärke, Farbcodierung, Layout-Algorithmus, Filterstrategien. Die methodischen Grundlagen orientieren sich an der einschlägigen Visualisierungsliteratur [1].

3 WERKZEUGAUSWAHL

Die Wahl von Cytoscape als zentralem Werkzeug ist nicht selbstverständlich, weil das Programm ursprünglich aus der biomedizinischen Netzwerkanalyse stammt. Wir haben uns trotzdem für Cytoscape entschieden, weil es einerseits ausgereift und stabil ist, andererseits über umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten verfügt und weil es eine SPARQL-fähige Eingangsbrücke bietet, die für unsere Zwecke unmittelbar nutzbar ist. Eine ausführliche Begründung der Werkzeugauswahl findet sich bei [2].

4 PRAXISTEIL

Im zweiten Modul werden wir gemeinsam einen vorbereiteten WissKI-Datensatz in Cytoscape importieren. Wir besprechen die nötigen SPARQL-Abfragen, untersuchen die importierten Strukturen und experimentieren mit unterschiedlichen Layout-Algorithmen. Be-

sonderes Augenmerk legen wir auf die Frage, welcher Algorithmus für welche Datenstruktur geeignet ist und wie sich Layout-Entscheidungen interpretieren lassen.

Im dritten Modul werden wir die importierten Daten gezielt aufbereiten: Wir filtern uninteressante Beziehungstypen heraus, fassen ähnliche Knoten zu Cluster-Repräsentanten zusammen, codieren wichtige Eigenschaften über Farbe und Größe. Wir arbeiten dabei iterativ – jede Designentscheidung wird unmittelbar diskutiert, gerechtfertigt oder revidiert. Diese iterative Arbeitsweise ist die zentrale didaktische Methode des Workshops.

Im vierten Modul werden wir die im Workshop entstandene Visualisierung für die Publikation aufbereiten. Wir besprechen Exportformate, Auflösungen, Schriftgrößen und die Frage, wann eine Visualisierung als Abbildung in einer Publikation tatsächlich aussagekräftig ist und wann sie nur dekorativen Charakter hat.

5 MATERIALIEN UND VORAUSSETZUNGEN

Vorausgesetzt werden grundlegende Kenntnisse semantischer Datenmodelle und idealerweise erste Erfahrungen mit SPARQL-Abfragen. Eine vorbereitete Cytoscape-Installation, ein WissKI-Beispieldatensatz und sämtliche Workshop-Materialien werden im Vorfeld in einem öffentlichen Git-Repository bereitgestellt. Alle im Workshop verwendeten Daten sind unter freier Lizenz veröffentlicht und können in eigenen Lehrkontexten weitergenutzt werden.

6 ERWARTETES ERGEBNIS

Am Ende des Workshops sind die Teilnehmer*innen in der Lage, einen eigenen WissKI-Datensatz in Cytoscape zu importieren, eine sinnvolle Visualisierung zu entwerfen, sie iterativ zu verbessern und die zugrunde liegenden Designentscheidungen sachlich zu reflektieren. Wichtiger als die handwerkliche Beherrschung von Cytoscape ist uns dabei die methodische Reflexion: Eine Visualisierung ist kein Selbstzweck; sie ist ein argumentatives Werkzeug, dessen Aussagekraft begründet werden muss.

Bibliografie

- [1] Udo Ullmann. *Graphen erzählen: Visualisierungsstrategien in den digitalen Geisteswissenschaften*. Freiburg: Dummy University Press, 2024.
- [2] Vera Vogt. „Werkzeugauswahl für Graphenvisualisierungen: Warum Cytoscape eine geeignete Wahl ist“. In: *Information Visualization Research Reports* 12 (2025), S. 7–19.

BRING YOUR WISSKI

Projekt „Briefedition Wilhelm Müller“: WissKI als Editionswerkzeug

Wolfgang Wagner 
wolfgang.wagner@example.org
Universität Stuttgart

1 PROJEKTSTECKBRIEF

Das im Format *Bring your WissKI* vorgestellte Projekt erschließt den Korrespondenzbestand des Dichters und Bibliothekars Wilhelm Müller (1794–1827) in einer Online-Edition, die zugleich als kommentierte Lesefassung und als angereichertes Forschungsdatensystem nutzbar sein soll. Die Edition umfasst rund 720 überlieferte Briefe von und an Müller; ergänzend werden eine Personen-, eine Orts- und eine Werkdatenbank aufgebaut, die das Korrespondenznetz situieren. Das Projekt läuft seit gut zwei Jahren und befindet sich aktuell in der Mitte seiner Förderlaufzeit; die kritischen Designentscheidungen sind weitgehend getroffen, die wesentliche Erschließungsarbeit ist in vollem Gange.

2 AKTUELLER STAND DER ARBEIT

Bisher wurden etwa 280 der überlieferten Briefe vollständig transkribiert, mit XML-TEI-Markup versehen und in der WissKI-Edition publiziert. Die zugehörigen Personeneinträge sind weitgehend mit GND-Identifikatoren angereichert, ebenso die Ortseinträge mit GeoNames- und Wikidata-IDs. Die Modellierung folgt einem an CIDOC CRM angelehnten Profil, ergänzt um ein TEI-Subset für die Volltexte. Ein detaillierter Erfahrungsbericht aus den ersten achtzehn Monaten Projektarbeit ist im vergangenen Sommer erschienen [1].

Die Editionsoberfläche kombiniert eine diplomatische und eine lesefreundliche Sicht auf den Brieftext mit einer kontextuellen Anzeige, die Personen, Orte, Werke und Ereignisse, die im Brief erwähnt werden, durch ein klickbares Overlay zugänglich macht. Diese Anreicherung ist nicht statisch hinterlegt, sondern entsteht zur Laufzeit aus den im Triplestore gespeicherten Beziehungen.

3 WORÜBER WIR DISKUTIEREN MÖCHTEN

Im Format *Bring your WissKI* bringen wir drei konkrete Fragestellungen zur Diskussion:

Erstens die Frage der *Granularität der Annotation*: Wie weit soll die Erschließung gehen? Bisher annotieren wir Personen, Orte und Werke; die Aufnahme von Konzepten („Klassizismus“, „Wandermotiv“, „Volkslied“) ist bisher nicht systematisch erfolgt. Die fachliche Diskussion im Projektteam ist hier nicht abgeschlossen. Wir würden gerne hören, welche Erfahrungen andere Editionsprojekte mit konzeptueller Annotation gemacht haben und ab welchem Detailgrad der Aufwand in einem produktiven Verhältnis zum Nutzen steht.

Zweitens die Frage des *Übergangs vom Forschungs- in den Daueretat*: Das Projekt ist als Drittmittelvorhaben angelegt; nach Ende der Förderung soll die Edition aber langfristig verfügbar bleiben. Wir würden gerne erfahren, welche Strategien sich in vergleichbaren Projekten bewährt haben, um diesen Übergang nicht erst am Projektende zu organisieren.

Drittens die Frage der *Anbindung an externe Editionsplattformen*: Soll die Müller-Edition in eine größere Plattform (TextGrid, CLARIAH) integriert werden, oder ist ein eigenständiger Auftritt vorzuziehen? Wir diskutieren intern unterschiedliche Positionen und würden gerne von den Erfahrungen anderer Editionsprojekte lernen [2].

4 VORGESEHENES FORMAT

Wir möchten unsere Diskussionsbeiträge in einer Mischung aus Live-Demonstration der Editionsoberfläche und offener Gesprächsrunde einbringen. Wir haben eine Auswahl konkreter Editionsstellen vorbereitet, an denen sich die genannten Diskussionsfragen exemplarisch festmachen lassen; wir werden diese Stellen im Plenum zeigen und freuen uns auf die anschließende Diskussion mit den Teilnehmer*innen des Anwender*innentreffens.

5 WAS WIR MITBRINGEN, WAS WIR SUCHEN

Wir bringen mit: konkrete Erfahrungen aus zwei Jahren TEI-XML-WissKI-Integration, ein dokumentiertes Datenmodell, eine produktiv laufende Edition mit etwa 280 erschlossenen Briefen, und eine Reihe technischer Lösungen, die wir gerne zur Diskussion stellen. Wir suchen: einen Austausch mit Editionsprojekten, die ähnliche Fragen bearbeiten, mit besonderem Interesse an Projekten, die sich mit konzeptueller Annotation und mit der Frage der langfristigen Verstetigung beschäftigen.

Bibliografie

- [1] Wolfgang Wagner. „Briefe als Forschungsdaten: Ein Erfahrungsbericht aus der digitalen Müller-Edition“. In: *editio: Internationales Jahrbuch für Editionswissenschaft* 38 (2024), S. 201–223.
- [2] Wolfgang Wagner. „Eigenständig oder eingebettet? Strategische Überlegungen zur Plattformwahl in digitalen Editionsprojekten“. In: *Digital Humanities Quarterly* 19.1 (2025).

Sammlungsdokumentation am Stadtmuseum Beispielstadt: Eine WissKI-Migration mit kleinem Team

Greta Gärtner 

greta.gaertner@example.org

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

1 AUSGANGSLAGE

Das Stadtmuseum Beispielstadt verfügt über eine kulturhistorische Sammlung von etwa 11 000 inventarisierten Objekten. Die bisherige Sammlungsdokumentation wurde über zwei Jahrzehnte in einer eigenentwickelten Datenbank gepflegt, deren technische Grundlage zunehmend veraltet ist und deren Inhalte für externe Recherchen nicht zugänglich sind. Im Rahmen einer dreijährigen Projektförderung wird die Sammlungsdokumentation nun in eine WissKI-Umgebung überführt; das Stadtmuseum kooperiert dafür mit dem WissKI-Konsortium an der FAU Erlangen-Nürnberg. Das Projekt steht aktuell an der Schwelle zwischen Modellierungs- und Migrationsphase und bringt sich im Format *Bring your WissKI* mit konkreten Diskussionsfragen ein.

2 AKTUELLER STAND

In den ersten zwölf Monaten wurde die fachliche Modellierung der Sammlung in einem moderierten Prozess mit dem Museumsteam entwickelt. Diese Phase war erheblich aufwendiger als zunächst geplant, weil sich der größte Teil der bestehenden Datensätze als modellierungsrelevant herausstellte – nicht nur die Objekteinträge, sondern auch die Vorgänge der Erwerbung, der Restaurierung und der Ausleihe sollten zukünftig im Datenmodell sichtbar bleiben. Die nun vorliegende Modellierung folgt einem an CIDOC CRM angelehnten Profil und ist im Detail dokumentiert [1].

Parallel zur Modellierung wurde eine WissKI-Testinstanz aufgesetzt und mit einem ersten Sample von 240 Objekten befüllt. Die Erfahrungen aus dieser Erprobung sind in die finale Pathbuilder-Konfiguration eingeflossen, die seit etwa drei Monaten produktiv ist. Aktuell werden die ersten 1 500 Objekte des Hauptbestands überführt; die vollständige Migration ist für die kommenden vierzehn Monate vorgesehen.

3 WORÜBER WIR DISKUTIEREN MÖCHTEN

Im Anwender*innentreffen möchten wir drei Themenfelder zur Diskussion stellen.

Erstens die *Personal- und Kompetenzfrage*: Das Stadtmuseum verfügt über ein kleines Team – eine wissenschaftliche Sammlungsleitung in Teilzeit, eine Sammlungsdokumentarin und eine halbe technische Stelle. Wie kann ein WissKI-Projekt in einer solchen Konstellation langfristig getragen werden, und welche Aufgaben können sinnvoll auf externe Partner ausgelagert werden, ohne dass die Kontrolle über die eigenen Daten verloren geht?

Zweitens die *Datenqualitätsfrage*: Die bestehenden Datensätze sind über zwei Jahrzehnte gewachsen und enthalten erhebliche Inkonsistenzen. Wir würden gerne von anderen Museen lernen, wie sie die Datenqualität bei einer Migration verbessern, ohne dass die

Migration in einer aufwendigen Bereinigung steckenbleibt; welche Datenqualitätsprobleme dürfen in die Zielumgebung übernommen werden, welche müssen vorab behoben werden?

Drittens die *Schnittstellenfrage*: Das Stadtmuseum ist Mitglied eines regionalen Museumsverbunds, der eine gemeinsame Recherche-Plattform betreibt. Wir wünschen uns einen Austausch mit Häusern, die ihre WissKI-Bestände in vergleichbaren Verbund-Plattformen sichtbar machen, und sind interessiert an konkreten Erfahrungen mit den dafür benötigten Datenstandards und Schnittstellen [2].

4 VORGEHENSWEISE IM FORMAT *BRING YOUR WISSKI*

Wir werden in einem kurzen, etwa zwanzigminütigen Aufschlag die zentralen Designentscheidungen unseres Projekts vorstellen und drei konkrete Datenbeispiele zeigen, an denen sich die genannten Diskussionsfragen festmachen lassen. Anschließend möchten wir in eine offene Gesprächsrunde übergehen, in der wir gemeinsam mit den Teilnehmer*innen erörtern, wie sich die Themen in vergleichbaren Häusern darstellen.

5 WAS WIR MITBRINGEN, WAS WIR SUCHEN

Wir bringen mit: eine produktiv laufende, dokumentierte WissKI-Konfiguration, ein an CIDOC CRM angelehntes Datenmodell mit einer ausführlichen Begründung der Designentscheidungen, und konkrete Erfahrungen mit der Migration aus einer historisch gewachsenen Datenbank. Wir suchen: einen Austausch mit Museen ähnlicher Größenordnung, die vergleichbare Migrationsvorhaben durchführen oder bereits abgeschlossen haben, und sind besonders interessiert an Erfahrungen mit kleinem Team und an Wegen zur langfristigen institutionellen Verstetigung.

Bibliografie

- [1] Greta Gärtner. „Ein CIDOC-CRM-Profil für mittelgroße Stadtmuseen: Modellierung und Diskussion“. In: *Museumskunde* 90.1 (2025), S. 44–63.
- [2] Greta Gärtner. „WissKI im Museumsverbund: Anforderungen an die Schnittstellengestaltung“. In: *Kulturpolitische Mitteilungen* 183 (2025), S. 52–64.

KURZBIOGRAFIEN

Im Folgenden finden Sie kurze biografische Angaben zu allen Autor*innen, deren Beiträge in diesem Band versammelt sind. Die Reihenfolge ist alphabetisch nach Nachname.

Anke Albrecht

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Anke Albrecht ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Digital Humanities der FAU Erlangen-Nürnberg und arbeitet seit über sechs Jahren mit WissKI in unterschiedlichen Forschungskontexten. Ihre Schwerpunkte liegen in der semantischen Modellierung historischer Korrespondenznetze und in der Anbindung an internationale Normdatenanbieter. Aktuell forscht sie zur ontologischen Repräsentation textueller Werkfassungen und ist Mitautorin mehrerer Konfigurationsempfehlungen, die im WissKI-Konsortium für neu startende Projekte abgestimmt werden.

Bernd Braun

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Bernd Braun ist technischer Koordinator des WissKI-Konsortiums an der FAU Erlangen-Nürnberg. Seine Schwerpunkte liegen in der Weiterentwicklung des WissKI-Pathbuilders, in der Konfiguration und Inbetriebnahme produktiver Installationen sowie in der Unterstützung neu startender Projekte. Er war an der Entwicklung der aktuellen WissKI-Konfigurationsvorlage maßgeblich beteiligt und engagiert sich in der Open-Source-Pflege des WissKI-Quellcodes.

Clara Castorp

Universität Heidelberg

Clara Castorp ist Wissenschaftlerin am Heidelberger Zentrum für Digital Humanities und beschäftigt sich seit zehn Jahren mit der Migration historisch gewachsener Sammlungsdatenbanken in semantische Forschungsumgebungen. Sie hat zahlreiche Migrationsprojekte für Sammlungseinrichtungen unterschiedlicher Größenordnung wissenschaftlich begleitet und ist Mitautorin einer einschlägigen Methodendokumentation zur Datenbereinigung in der Sammlungspraxis. Aktuell arbeitet sie an einem Forschungsdatenmanagement-Konzept für historische Wissenschaftssammlungen.

Daniel Drechsler

Humboldt-Universität zu Berlin

Daniel Drechsler ist Informatiker mit einem Hintergrund in der Wissensrepräsentation und arbeitet als Forschungsdatenmanager an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sein Aufgabenfeld umfasst die Begleitung geisteswissenschaftlicher Forschungsprojekte beim Übergang in semantische Datenmodelle. Er entwickelt seit mehreren Jahren ETL-Werkzeuge für die Triple-Store-Migration und hat dazu mehrfach in einschlägigen Foren der digitalen Geisteswissenschaften vorgetragen.

Elena Engel

Universität Wien

Elena Engel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der digitalen Bildwissenschaft, insbesondere in der Integration von IIIF-basierten Bildrepositorien in semantische Forschungsumgebungen. Sie ist beteiligt an mehreren europäischen Forschungsprojekten zur Interoperabilität kunsthistorischer Bilddatenbestände und engagiert sich in der IIIF-Community in der Arbeitsgruppe „Cultural Heritage“.

Frank Förster

Universität zu Köln

Frank Förster ist Bibliothekar an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und betreut dort den Bereich Digital Humanities. Seine Schwerpunkte liegen in der Lizenzierung digitaler Bildressourcen, in der bibliotheksnahen Anwendung von IIIF und in der semantischen Erschließung historischer Bestände. Er ist Mitherausgeber einer Themenreihe zu Rechtsfragen der digitalen Bildpublikation und engagiert sich in der bibliothekarischen Standardisierungsarbeit.

Greta Gärtner

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Greta Gärtner ist Postdoktorandin an der FAU Erlangen-Nürnberg und Mitglied des WissKI-Konsortiums. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Anwendung semantischer Datenmodelle auf museale Sammlungen mit kleinem und mittelgroßem Bestand. Sie hat in mehreren Migrationsprojekten als wissenschaftliche Begleitung mitgewirkt und beschäftigt sich aktuell mit der Schnittstellenanbindung von WissKI-Beständen an Museums-Verbund-Plattformen.

Hannes Hauser

Technische Universität Dresden

Hannes Hauser ist Forschungsdatenmanager am Sächsischen Landesdigitalisierungszentrum an der TU Dresden. Er betreut SPARQL-Endpunkte und Datenpublikations-Workflows für mehrere geisteswissenschaftliche Forschungsprojekte und entwickelt im Rahmen einer Promotionsarbeit ein Monitoring-Framework für die Langzeitstabilität semantischer Forschungsdatendienste.

Iris Ihlow

Universität Hamburg

Iris Ihlow ist Kunsthistorikerin und arbeitet als Sammlungsleitung an einem mittelgroßen kulturhistorischen Museum. Über eine Honorarprofessur ist sie an die Universität Hamburg angebunden und vermittelt dort museale Sammlungsforschung mit digitalen Methoden. Sie verantwortet seit fünf Jahren die LOD-Strategie ihres Hauses und engagiert sich in der Arbeitsgruppe Digitalisierung des Deutschen Museumsbundes.

Jan Jansen

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Jan Jansen ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Forschungsdatenmanagement an der Universität Bonn. Sein Aufgabenfeld umfasst die Beratung geisteswissenschaftlicher Forschungsprojekte bei der Konzeption von Datenmanagementplänen und die institutionelle Verstetigung von LOD-Diensten. Er engagiert sich in der politischen Debatte um die Finanzierung digitaler Forschungsinfrastrukturen.

Karin Krüger

Georg-August-Universität Göttingen

Karin Krüger ist Editionswissenschaftlerin an der Universität Göttingen und leitet seit zwei Förderperioden ein editionsphilologisches Forschungsprojekt zu Gelehrtenkorrespondenzen des 18. Jahrhunderts. Ihre Schwerpunkte liegen in der Anbindung editionswissenschaftlicher Forschungsdaten an Normdatenanbieter und in der methodischen Reflexion über das Verhältnis von Editionspraxis und semantischer Datenmodellierung.

Lukas Lehmann

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Lukas Lehmann ist Softwareentwickler an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und betreut dort mehrere WissKI-basierte Editionsprojekte. Sein Aufgabenfeld umfasst die Entwicklung von WissKI-Erweiterungen, die Anbindung an externe Normdaten- und Recherchedienste und die laufende Wartung der produktiven Forschungsdatensysteme der Akademie.

Mara Möller

Eberhard Karls Universität Tübingen

Mara Möller ist Wissenschaftlerin am Tübinger Zentrum für Digital Humanities. Sie beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit Versionierungs- und Archivierungsfragen in semantischen Forschungskontexten und hat mehrere institutionelle Workflows zur Zitierfähigkeit von WissKI-Datenbeständen entwickelt. Aktuell forscht sie zu Standards der Langzeitarchivierung graphbasierter Forschungsdaten.

Nadja Neumann

Universitäts- und Landesbibliothek Münster

Nadja Neumann ist Leiterin der Abteilung Forschungsdatendienste an der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Sie verantwortet die institutionelle Langzeitarchivierung geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten und betreut die Übergabe von Forschungsprojekten in den Daueretat der Bibliothek. Ihr Engagement in der bibliothekarischen Standardisierungsarbeit umfasst mehrere Arbeitsgruppen der DINI und der DFG.

Olaf Otten

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Olaf Otten ist Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Digital Humanities der FAU Erlangen-Nürnberg und Autor mehrerer Lehrbücher zur Ontologiemodellierung. Er verantwortet seit acht Jahren das Lehrprogramm des WissKI-Konsortiums zur Aus- und Weiterbildung in semantischen Datenmodellen und gibt regelmäßig Workshops zu Protégé und WissKI.

Petra Pohl

Universität Leipzig

Petra Pohl ist Systemadministratorin und IT-Beraterin am Universitätsrechenzentrum Leipzig. Sie betreut die produktiven Drupal- und WissKI-Installationen der Leipziger Geisteswissenschaften und hat in dieser Funktion zahlreiche Neuinstallationen begleitet. Ihre Schwerpunkte liegen in der Inbetriebnahme nachhaltiger Server-Konfigurationen und in der Vermittlung des dafür benötigten Wissens.

Rita Reuter

Deutsches Literaturarchiv Marbach

Rita Reuter ist Mitarbeiterin der Abteilung Digital Humanities am Deutschen Literaturarchiv Marbach. Sie betreut SPARQL-basierte Recherche-Werkzeuge der Marbacher Forschungsdaten und entwickelt didaktische Konzepte zur Vermittlung von Abfragesprachen für Geisteswissenschaftler*innen. Sie ist Autorin mehrerer einschlägiger Aufsätze zur Didaktik der digitalen Geisteswissenschaften.

Stefan Schubert

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Stefan Schubert ist Wissenschaftler an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Autor eines im erscheinenden Lehrbuchs zur Abfragesprache SPARQL für die Geisteswissenschaften. Er hält regelmäßig Lehrveranstaltungen zu semantischen Datenmodellen und engagiert sich in der Entwicklung offener Lehrmaterialien für die digitalen Geisteswissenschaften.

Tanja Thiel

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Tanja Thiel ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sammlungswissenschaft der Universität Würzburg. Ihre Schwerpunkte liegen in der ereignisorientierten Sammlungsmodellierung nach CIDOC CRM und in der didaktischen Vermittlung dieser Modellierungsperspektive an Sammlungspraktiker*innen. Sie ist Autorin einer einschlägigen Einführung in das CIDOC CRM für die Sammlungspraxis.

Udo Ullmann

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Udo Ullmann ist Wissenschaftler am Lehrstuhl für Informationsvisualisierung der Universität Freiburg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Visualisierung großer geisteswissenschaftlicher Datenbestände und in der methodischen Reflexion über die argumentative Funktion von Visualisierungen. Er ist Autor mehrerer Bücher zur Visualisierungspraxis in den digitalen Geisteswissenschaften.

Vera Vogt

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Vera Vogt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Digital Humanities der FAU Erlangen-Nürnberg. Ihre Schwerpunkte liegen in der Anwendung von Graphen-Visualisierungsverfahren auf semantische Forschungsdatenbestände und in der Werkzeugauswahl für die digitale Forschungspraxis. Sie engagiert sich in der Aus- und Weiterbildung des WissKI-Konsortiums.

Wolfgang Wagner

Universität Stuttgart

Wolfgang Wagner ist Germanist und Editionsphilologe an der Universität Stuttgart. Er leitet seit zwei Jahren ein DFG-gefördertes Editionsprojekt zur Korrespondenz Wilhelm Müllers und beschäftigt sich darüber hinaus mit Fragen der Plattformwahl in digitalen Editionsprojekten. Sein Engagement umfasst mehrere Beiräte im Umfeld der digitalen Editionsphilologie.

WissKI-Anwender*innentreffen 2026

Book of Abstracts

Das WissKI-Anwender*innentreffen versteht sich als Forum für den fachlichen Austausch zwischen Forschenden, Entwickler*innen und Datenkurator*innen, die mit der Wissenschaftlichen Kommunikationsinfrastruktur (WissKI) in geisteswissenschaftlichen Projekten arbeiten. Der vorliegende Band versammelt die Abstracts der Beiträge in den Formaten **Präsentationen**, **Workshops** und **Bring your WissKI**.



<https://wiss-ki.eu/>